Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

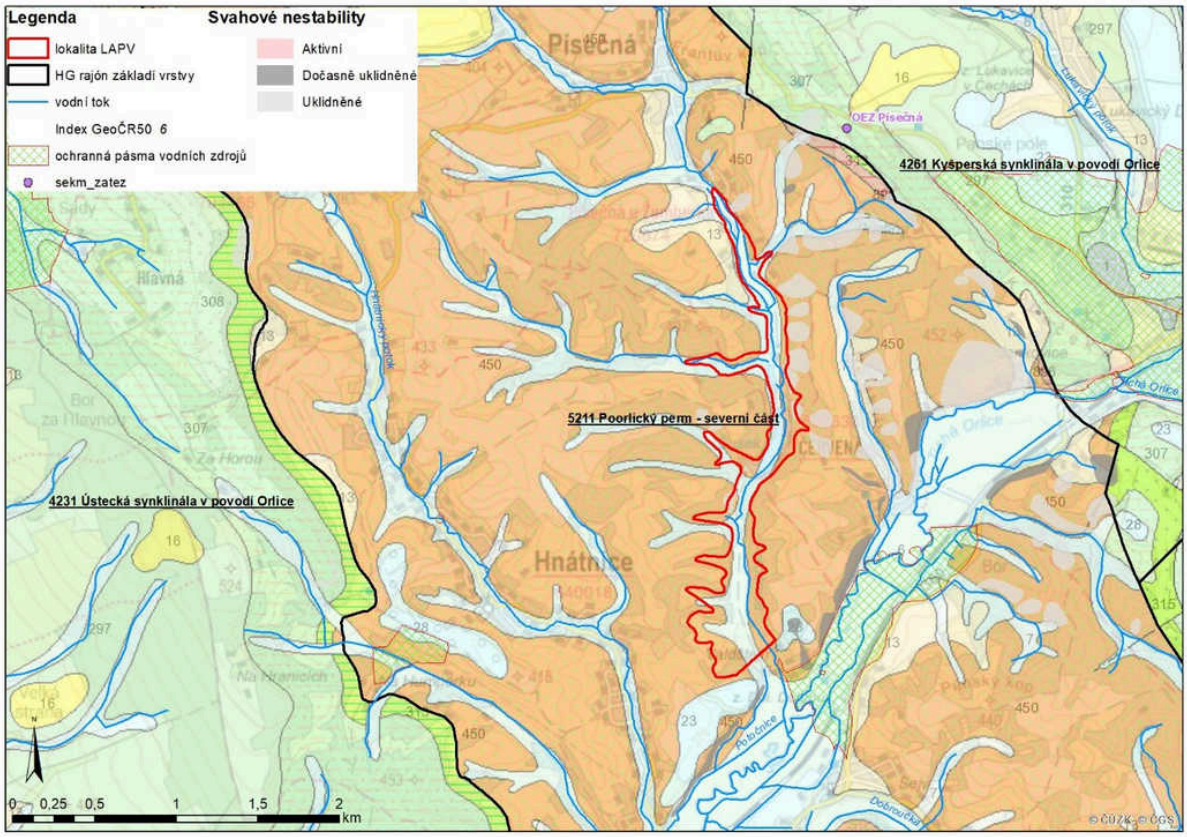
Název lokality	*Vodní tok*
Písečná	**Potočnice**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
5211	Poorlický perm – severní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v orlické pánvi v regionu lugického mladšího paleozoika. Převládajícím horninovým typem jsou hrubozrnné sedimenty – slepence, brekcie, arkózovité pískovce a podřadně prachovce. Jednotlivé typy se po vrstvách střídají. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti 0,5 až 3,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, avšak max. kolem 6-ti m. V širším okolí se místy vyskytují relikty říčních teras.



6	nivní sediment	28	písek, štěrk - pleistocén
7	deluviofluviální smíšený sediment	307	písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky)
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	450	střídání slepenců, brekcií, arkózovitých pískovců podřadně prachovce
23	fluviální sediment - pleistocén		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou dokumentovány tektonické poruchy. Orlická pánev je ze severovýchodní strany ohraničena zlomy, které však do zájmového území nezasahují.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený průlino-puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a se střední transmisivitou T = 3,7 x 10^{-5} až 4,9 x 10^{-4} m^2/s (v blízkosti Tiché Orlice T = 1,6 x 10^{-3} až 1 x 10^{-2} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost, ale vzhledem k malé mocnosti sedimentární výplně nižší transmisivitu v řádu T = 1 x 10^{-5} m^2/s. Směr proudění podzemní vody je k jihovýchodu, lokální směr v mělkém obzoru je konformní s tokem Potočnice směrem k jihu k údolí Tiché Orlice.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Ve vzdálenosti cca 480 m jihovýchodně od uvažované hráze, v údolí Tiché Orlice, je umístěn jímací objekt VaK Jablonné n.O. - Dolní Dobrouč DO-1 (průměrné čerpané množství je 83 m^3/rok.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Ve vzdálenosti cca 850 m severovýchodně od severního konce navrhované nádrže je leží stará průmyslová skládka OEZ Písečná.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Východně od lokality leží ochranná pásma vodních zdrojů VaK Jablonné n.O. - Dolní Dobrouč DO-1 a VaK Jablonné n.O. - Letohrad. Vodní zdroje jsou umístěny v údolí Tiché orlice a vliv vodní nádrže nebude významný. V bezprostředním okolí lokality se vyskytují uklidněné a dočasně uklidněné svahové nestability, které mohou být v důsledku zvýšení hladiny podzemní vody aktivovány.

Shrnutí

Potočnice potok má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude jen omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.